



Qualitätsmanagement- Handbuch

Muster GmbH

ISO 9001:2015 · Stage 1 Grundlage

Version: v1.0

Ausgabedatum: 21 May 2026

Status: Freigegeben

Inhaltsverzeichnis

1. Qualitätspolitik

2. Qualitätsziele

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

4. Prozessübersicht

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

7. Verfahren zum internen Audit

8. Verfahren zur Managementbewertung

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

1. Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik der Muster GmbH ist eng an den konkreten Kundenanforderungen sowie dem täglichen Handeln in der Fertigung ausgerichtet. Unsere Haupttätigkeit ist der Bau von Schaltschränken und Steuerungsanlagen nach Kundenvorgaben – jedes Produkt ist ein Einzelstück oder eine kleine Serie, immer individuell nach Schaltplan gefertigt. Die Fertigung und Prüfung erfolgt vorbehaltlos nach der aktuellen, freigegebenen Version des Schaltplans des Kunden. Unser Ziel ist es, dass jeder ausgelieferte Schaltschrank in Funktion und Sicherheit exakt dem Kundenwunsch entspricht und ohne Nacharbeit beim Kunden in Betrieb genommen werden kann.

Wir betrachten die Durchgangs- und Funktionsprüfung als zentrale Säule im Prozess – jeder Schaltschrank verlässt unser Haus nur, wenn sämtliche Verbindungen geprüft, alle Funktionen getestet und alle Dokumentationen vollständig vorliegen. Diese Prüfungen werden durch qualifiziertes Personal nach klar dokumentierten Abläufen durchgeführt und schriftlich protokolliert. Fehler oder Mängel werden unmittelbar intern nachverfolgt, gemeinsam analysiert und führen zu Anpassungen im Ablauf, um Wiederholungen zu vermeiden.

Lieferfähigkeit und Termintreue stehen in direktem Zusammenhang mit der Qualität unserer Zulieferungen. Wir arbeiten eng mit unseren festen Lieferanten zusammen und beobachten ihre Performance kontinuierlich. Fehllieferungen, Verzögerungen oder Qualitätsschwächen bei Bauteilen werden konsequent nachgehalten und gegebenenfalls zu Lieferantenwechseln oder anderen Maßnahmen genutzt. Unsere Mitarbeitenden werden systematisch in den Arbeitsmethoden und Normen geschult – insbesondere hinsichtlich aktueller Schaltplanversionen und normgerechter Prüfdokumentation entsprechend DIN EN 61439.

Der laufende Austausch sowohl mit Kunden als auch intern zwischen allen am Prozess beteiligten Personen sorgt dafür, dass Fehlerquellen erkannt, Schwachstellen benannt und nachhaltige Verbesserungen vorgenommen werden. Zu den Herausforderungen in unserem Kontext gehören insbesondere der Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von wenigen Hauptkunden und -lieferanten. Wir begegnen diesen Risiken durch systematische Azubi-Ausbildung, klare Delegation und ein transparentes Fehler- und Verbesserungsmanagement. Unsere Qualitätspolitik verpflichtet jeden Mitarbeitenden eigenverantwortlich dazu, diese Prinzipien im Tagesgeschäft aktiv umzusetzen und die kontinuierliche Verbesserung zu unterstützen.

2. Qualitätsziele

Das Qualitätsmanagementsystem der Muster GmbH ist auf konkrete und messbare Ziele ausgerichtet, die regelmäßig anhand aktueller Messwerte überprüft werden:

- Die Zahl der Kundenreklamationen wird gezielt gesenkt. Während im vergangenen Jahr acht Reklamationen registriert wurden, ist das Ziel, diese Zahl bis Ende 2026 auf höchstens drei Fälle pro Jahr zu reduzieren. Reklamationen erfassen wir systematisch, analysieren Ursachen und halten Korrekturmaßnahmen verbindlich fest; die Wirksamkeit dieser Maßnahmen lässt sich an der Entwicklung der Kennzahl ablesen.
- Die Einhaltung vereinbarter Liefertermine ist für unsere Kunden ein entscheidender Faktor. Gegenwärtig erreichen wir eine Lieferterminquote von etwa 88 %. Unser Ziel ist, bis Ende 2026 den Anteil pünktlich ausgelieferter Aufträge auf über 95 % zu steigern. Dafür werden Lieferengpässe und Ursachen für Verzögerungen monatlich ausgewertet, insbesondere Materialverfügbarkeit und Personaleinsatz.
- Die vollständige Dokumentation der Prüfprotokolle als Nachweis normgerechter Fertigung ist für unseren Sektor unerlässlich, etwa im Hinblick auf die Norm DIN EN 61439. Aktuell werden rund 70 % der Aufträge lückenlos dokumentiert. Bis Ende 2026 streben wir 100 % vollständig dokumentierte Prüfprotokolle vor Auslieferung an. Kontrollpunkte und Verantwortlichkeiten sind klar zugewiesen; die Prüfdokumente werden in Papierform oder elektronisch abgelegt und nachverfolgt.

Diese Ziele werden jährlich überprüft und bei Abweichungen durch gezielte Maßnahmen nachjustiert. Fortschritte werden im Rahmen der Managementbewertung besprochen, Schwachstellen analysiert und Verbesserungen umgesetzt.

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

Das Qualitätsmanagementsystem der Muster GmbH gilt für den gesamten Standort Schwäbisch Gmünd und umfasst sämtliche betrieblichen Aktivitäten von der Angebotserstellung und Auftragsabwicklung bis zur Auslieferung und Reklamationsbearbeitung. Im Geltungsbereich eingeschlossen sind die Fertigung nach Kundenspezifikation (Bestückung, Verdrahtung, Beschriftung), die Endprüfung (Durchgangs- und Funktionsprüfung inklusive Dokumentation) sowie die erforderliche Beschaffung von Bauteilen und Gehäusen. Ebenfalls enthalten sind alle unterstützenden Tätigkeiten wie Lagerhaltung, Wartung kritischer Arbeitsmittel, Verwaltung sowie Aus- und Weiterbildung des Personals.

Die Anforderungen der ISO 9001:2015 werden auf alle oben genannten Tätigkeiten angewendet, sofern diese im Unternehmen durchgeführt werden. Projekte und Teile von Dienstleistungen, die außerhalb des Unternehmens erbracht werden, werden explizit im Auftragsfall auf ihre Relevanz für das QMS geprüft. Der Anwendungsbereich schließt Serienproduktion von Standardprodukten aus, da ausschließlich Einzel- und Kleinserien nach Kundenspezifikation gefertigt werden.

4. Prozessübersicht

Das Prozessmanagement der Muster GmbH ist auf eine klare, nachvollziehbare Struktur abgestimmt, in der jeder Prozess aufeinander aufbaut und mit den relevanten Rollen und technischen Schnittstellen verbunden ist. Die Prozesse lassen sich in Führungs-, Kern- und unterstützende Prozesse unterteilen, wobei die Auftragsabwicklung im Zentrum steht.

4.1 Führungsprozesse

Die Steuerung des Unternehmens sowie die Überwachung und Verbesserung des QMS sind eng miteinander verzahnt. Der Führungsprozess beginnt mit der jährlichen strategischen Planung, in der Stefan Achterberg als Geschäftsführer unter Einbeziehung der Qualitätsmanagerin Petra Lindner und den Bereichsverantwortlichen (Murat Yıldız für Fertigung, Dirk Hoffmann für Einkauf) die operativen, personellen und qualitätsbezogenen Ziele prüft und festlegt. Hier werden ebenfalls Risiken hinsichtlich Personal, Material und Kundenstruktur bewertet.

Die Lenkung der Ziele und Maßnahmen erfolgt anhand definierter Kennzahlen, die monatlich von der Geschäftsleitung und dem Qualitätsmanagement ausgewertet werden. Abweichungen oder besondere Vorkommnisse, etwa ein Anstieg von Reklamationen, werden direkt zwischen Geschäftsleitung, Qualitätsmanagerin und Werkstattleitung besprochen und durch Maßnahmenpläne adressiert. Die Managementbewertung ist mindestens jährlich und zusätzlich bei größeren Abweichungen oder externen Audits fester Bestandteil des Führungsprozesses.

Die Kommunikation und Überwachung der Prozess- und Qualitätskennzahlen erfolgt im Rahmen regelmäßiger Teamsitzungen. Externe Anforderungen (gesetzliche bzw. normative Vorgaben, insbesondere DIN EN 61439) werden laufend überprüft; Anpassungen werden in die betrieblichen Abläufe eingesteuert. Die Ausbildung und Entwicklung der Fachkräfte wird laufend durch die Geschäftsleitung überwacht und gesteuert.

4.2 Kernprozesse

Der zentrale Kernprozess erstreckt sich von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung des geprüften Schaltschranks. Der Ablauf startet in der Regel mit der Übermittlung des Schaltplans und der Klemmenpläne durch den Kunden. Stefan Achterberg oder eine beauftragte Person erfasst den Auftrag in der kaufmännischen Software und legt sämtliche Projektdokumente ab.

Nachdem der Auftrag elektronisch angelegt ist, gibt Stefan Achterberg die Unterlagen an Murat Yıldız, den Werkstattleiter, weiter. Dieser überprüft die technische Machbarkeit, plant den Ressourceneinsatz (Personal, Material, Zeitfenster) und steuert die Werkstattkapazitäten. Dirk Hoffmann prüft im nächsten Schritt die Bestellungen, gleicht die Stückliste aus dem Schaltplan ab und bestellt die notwendigen Komponenten primär bei den zwei bevorzugten Elektro-Großhändlern sowie Gehäuse und Kabelkonfektionen bei den festen Lieferanten.

Sobald alle bestellten Teile vollständig und entsprechend der Spezifikation eingetroffen sind, beginnt die eigentliche Montage. Murat Yıldız weist die Montagegruppen ein, sorgt für die Verfügbarkeit der aktuellen Schaltplan-Revisionen und steuert die Ausführung. Besonderes Augenmerk gilt an dieser Stelle dem Handling von Schaltplanänderungen: Veränderungen werden von der E-CAD-Software dokumentiert, bei Revision werden diese sofort an die Produktion weiterkommuniziert – fehlende oder veraltete Pläne werden unmittelbar geblockt.

Die Montage (Bestückung, Verdrahtung, Beschriftung) erfolgt ausschließlich nach der freigegebenen und aktuellen Schaltplanversion. Nach Abschluss der Montage übergibt Murat Yıldız das fertiggestellte Produkt an Petra Lindner, die für die Endprüfung zuständig ist. Sie führt zunächst eine Durchgangsmessung durch und prüft anschließend die Funktionsfähigkeit entsprechend der Prüfcheckliste. Jede Prüfung wird vollständig protokolliert; unvollständige Prüfdokumente führen zu Rückfragen an die ausführenden Elektriker. Erst nach vollständiger Prüfung und Kontrolle aller Unterlagen wird das Produkt für die Auslieferung freigegeben.

Kundenreklamationen und Beanstandungen werden vom Geschäftsführer aufgenommen und gemeinsam mit Murat Yıldız und Petra Lindner analysiert. Die Ursachen werden ermittelt (z. B. Fehler bei Verdrahtung, Prüfversäumnisse, falscher Schaltplan). Nötige Nachbesserungen werden dem Kunden kommuniziert. Ist ein Fehler im Feld aufgetreten, organisiert Murat Yıldız den Serviceeinsatz oder die Rückholung des Schaltschranks. Jeder Fall wird dokumentiert, evaluiert und in zukünftige Fehlervermeidungsmaßnahmen eingebunden.

4.3 Unterstützungsprozesse

Unterstützende Prozesse umfassen Einkauf, Lagerhaltung, Wartung der Betriebsmittel, Aus- und Weiterbildung sowie Verwaltung der dokumentierten Informationen. Dirk Hoffmann verantwortet den Materialeinkauf, der auf Basis der aktuellen Stücklisten erfolgt. Die Zusammenarbeit mit den beiden Hauptgroßhändlern und den weiteren festgelegten Lieferanten wird durch feste Prozesse gesteuert. Erfasst Dirk Hoffmann Unstimmigkeiten bei Lieferungen – beispielsweise falsche oder zu späte Bauteile –, wird dies direkt an Stefan Achterberg gemeldet. Nach wiederholten Problemen gelangen Lieferanten automatisch auf eine interne Beobachtungsliste, damit Risiken in der Lieferkette frühzeitig erkannt werden.

Alle Werkzeuge und Betriebsmittel (z. B. Prüfgeräte, Kabelbindemaschinen) werden regelmäßig geprüft und sind betriebsbereit zu halten. Die Wartung erfolgt turnusmäßig anhand Wartungsplänen; Ausfälle werden an die Geschäftsleitung gemeldet. Dokumentierte Informationen (z. B. Prüfdokumente, Schaltplanrevisionen) werden in papierbasierter oder digitaler Form abgelegt, nachverfolgbar organisiert und revisionssicher archiviert.

Die Aus- und Weiterbildung neuer sowie bestehender Mitarbeiter ist integraler Bestandteil. Die Azubis werden von erfahrenen Elektrikern und durch die Werkstattleitung angeleitet. Insbesondere neue oder weniger erfahrene Mitarbeiter dürfen nur nach Rücksprache und unter Aufsicht anspruchsvolle Montagetätigkeiten übernehmen. Der Wissenstransfer erfolgt über regelmäßige Kurzschulungen, Arbeitsanweisungen und schriftliche Arbeitsunterlagen.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Geschäftsführung der Muster GmbH liegt in der Verantwortung von Stefan Achterberg. Er steuert das gesamte Unternehmen und ist für die Implementierung, Aufrechterhaltung und laufende Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems verantwortlich. Stefan Achterberg trifft alle Grundsatzentscheidungen zur Strategie, Investitionen, Personal und Lieferantenbindung. Bei der Auftragsannahme, Fehlerbearbeitung und der Lieferantenauswahl ist er stets direkt eingebunden. Er initiiert und genehmigt die jährliche Managementbewertung und leitet im Bedarfsfall Sofortmaßnahmen ein.

Petra Lindner ist als Qualitätsmanagement-Beauftragte für die Endprüfung und Qualitätskontrolle zuständig. Sie führt sämtliche Durchgangs- und Funktionsprüfungen selbstständig durch, wertet die Prüfergebnisse aus und dokumentiert diese. Bei Feststellungen von Abweichungen spricht Petra Lindner direkt mit den ausführenden Elektrikern sowie dem Werkstattleiter Murat Yıldız und fordert, wenn nötig, Nachbesserungen ein. Sie stellt zudem die ordnungsgemäße Dokumentation aller Prüfungen und die Einhaltung der Norm DIN EN 61439 sicher. In Reklamationsfällen arbeitet sie mit Stefan Achterberg und Murat Yıldız zusammen, analysiert Fehlerquellen und bringt ihre Erkenntnisse in die Prozessverbesserungen ein.

Murat Yıldız als Werkstattleiter übernimmt die Koordination sämtlicher Werkstattprozesse. Er verplant die Fertigung, verteilt Aufgaben an die Teams, sorgt für den Zugriff auf aktuelle Schaltplanrevisionen und achtet auf die korrekte Umsetzung der Montage nach Kundenspezifikation. Murat Yıldız fungiert als Schnittstelle zwischen Auftragsanlage, Einkauf und Fertigung und ist Ansprechpartner für technische Umsetzungen im Werksbereich. Im Falle von Prozess- oder Ausführungsproblemen informiert er die Geschäftsleitung und arbeitet an deren Lösung mit.

Dirk Hoffmann verantwortet Materialeinkauf und Lagerwirtschaft. Auf Basis der Stückliste bestellt er erforderliche Komponenten und kontrolliert die Eingänge. Bei Abweichungen nimmt er Rücksprache mit Stefan Achterberg und schlägt, falls notwendig, Lieferantenwechsel oder weitere Maßnahmen vor. Er pflegt die Übersicht über die Bestände und stimmt sich mit dem Werkstattleiter bezüglich Materialabruf- und Lageranforderungen ab.

Die Auszubildenden werden gezielt an Montageaufgaben herangeführt, sollen aber nur unter Anleitung und freigegebenen Tätigkeiten übernehmen. Übergreifend arbeiten alle operativen Fachkräfte eng zusammen, um eine reibungslose Auftragsdurchführung sicherzustellen, Informationen aktuell zu halten und Fehler rechtzeitig zu erkennen.

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

Alle qualitätsrelevanten Unterlagen – insbesondere Schaltpläne, Stücklisten, Prüfdokumente sowie Arbeitsanweisungen – werden in der Muster GmbH kontrolliert gelenkt und gespeichert. Für jede Kundenanfertigung wird ein vollständiger Dokumentensatz erstellt und im Auftragsordner abgelegt, bestehend aus aktuellen Schaltplänen, den relevanten Stücklisten und den zur Auslieferung zugehörigen Prüfprotokollen. Bei einer Revision des Schaltplans erfolgt sofort ein Abgleich mit der Werkstatt. Die jeweils gültige Version wird eindeutig kenntlich gemacht (z. B. über Dokumentenversionierung im E-CAD-Programm) und digital sowie ggf. in Papierform bereitgestellt. Ungültige Versionen werden unverzüglich entfernt.

Prüfdokumente werden nach der Endkontrolle von Petra Lindner ausgefüllt, unterschrieben und zum Auftrag abgelegt. Die Aufbewahrung erfolgt in einem dafür festgelegten Ablagesystem, teils papiergestützt, teils digital. Die Zugriffe sind auf berechnigte Mitarbeitende beschränkt; Änderungen werden dokumentiert und nachvollziehbar gemacht. Änderungen oder Löschungen von Qualitätsdokumenten sind der Geschäftsleitung zu melden und systematisch zu protokollieren. Mindestens einmal jährlich wird durch die Qualitätsmanagerin gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine Stichprobenkontrolle der Unterlagen vorgenommen.

7. Verfahren zum internen Audit

Das interne Audit wird mindestens einmal pro Jahr von der Qualitätsmanagement-Beauftragten Petra Lindner geplant und durchgeführt. Ziel ist es, die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und die Einhaltung interner Abläufe wie auch externer Normvorgaben zu überprüfen. Der Auditplan wird vorab erstellt und umfasst die Überprüfung aller zentralen und kritischen Prozesse – insbesondere Auftragsabwicklung, Schaltplanlenkung, Montage, Endprüfung, Beschaffung und Reklamationsbearbeitung.

Das Audit erfolgt durch Sichtung von Dokumenten, Befragung der Verantwortlichen und Beobachtung der Arbeitsausführung. Auffälligkeiten oder Abweichungen werden unmittelbar festgehalten, verantwortlich ist die jeweils betroffene Bereichsleitung (z. B. Murat Yıldız, Dirk Hoffmann). Abweichungen werden im Auditprotokoll dokumentiert und mit einer klaren Korrekturmaßnahme und Frist versehen. Das Auditprotokoll wird an die Geschäftsleitung weitergegeben, die Umsetzung der Maßnahmen bis zur Fristüberwachung nachverfolgt.

Zusätzliche Sonderaudits können bei besonderen Vorkommnissen (z. B. ungewöhnlich hohe Reklamationszahlen, fehlerhafte Lieferungen) durchgeführt werden. Die Ergebnisse der internen Audits sind Grundlage für die Managementbewertung.

8. Verfahren zur Managementbewertung

Die Managementbewertung findet mindestens einmal jährlich, in Ausnahmefällen auch außerplanmäßig, statt und wird von Stefan Achterberg geleitet. Die Qualitätsmanagerin Petra Lindner bereitet die Bewertung vor, sammelt Daten zu den Qualitätskennzahlen (Reklamationen, Prüfdokumentation, Liefertermintreue, Audit-Ergebnisse, Kundenfeedback), listet umgesetzte und offene Maßnahmen auf und schlägt ggf. Korrekturen oder Verbesserungen vor.

Im Rahmen der Managementbewertung werden Zielerreichung, Wirksamkeit und Angemessenheit des QMS bewertet. Kernpunkte sind u. a. die Erfüllung der Qualitätsziele, Fehlerentwicklungen, Lieferantenbewertungen, Mitarbeiterentwicklung und regulatorische Änderungen (z. B. neue Anforderungen aus der DIN EN 61439). Die Bewertung endet mit einem Ergebnisprotokoll, in dem Maßnahmen und Verantwortlichkeiten fixiert sind. Die Umsetzung offener Punkte wird durch Stefan Achterberg in den Folgemonaten kontrolliert.

Kritische Punkte, z. B. wiederkehrende Fehlerquellen, werden besonders hervorgehoben. Die Managementbewertung dient auch dazu, die strategische Ausrichtung des QMS (Schwerpunkte, Ressourcen, Personalstruktur, Investitionen oder Lieferantenstruktur) zu bestätigen oder neu auszurichten.

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

Die kontinuierliche Verbesserung ist ein fest integrierter Bestandteil des Alltags in der Muster GmbH. Fehler, Abweichungen oder Verbesserungsvorschläge können jederzeit von allen Mitarbeitenden an die jeweilige Führungskraft oder direkt an die Geschäftsleitung gemeldet werden. Eingegangene Hinweise werden systematisch erfasst, bewertet und mit klaren Maßnahmen versehen.

Bei Fehlern im Prozess – etwa bei der Montage, Endprüfung, fehlender vollständiger Dokumentation oder abweichender Materiallieferung – werden die Ursachen in einer Teamsitzung analysiert. Verantwortlichkeiten zur Umsetzung von Sofort- und Abstellmaßnahmen werden direkt verteilt, bei Bedarf Prozesse oder Anweisungen angepasst. Jeder abgeschlossene Fehlerfall wird mit einem kurzen Lerneffekt an die betroffenen Mitarbeitenden zurückgespiegelt, um wiederholte Fehler zu vermeiden.

Verbesserungsvorschläge der Mitarbeitenden werden in regelmäßigen Teambesprechungen diskutiert und bei Machbarkeit zügig eingeführt. Die Umsetzung und Wirksamkeit wird nachverfolgt; Verbesserungen im QMS-Prozess, der Lieferantensteuerung oder der Technik fließen als Lessons Learned in die Arbeitsanweisungen und Schulungen ein.

Mindestens quartalsweise bewertet die Qualitätsmanagerin gemeinsam mit der Geschäftsleitung, ob die ergriffenen Maßnahmen den gewünschten Erfolg zeigen. Auf diese Weise entwickelt sich das Qualitätsmanagementsystem fortlaufend, stets im Abgleich zu den betrieblichen und normativen Anforderungen sowie den Rückmeldungen aus Praxis, Audit und Kundenkreis.